

ข้อสอบมี 2 ส่วน 26 ข้อ ส่วนละ 13 ข้อ :

ส่วนแรกจะถามเป็นความเข้าใจ ทฤษฎีต่างๆในบทที่ 1 - 4

1. Embedded System คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

- Microcontroller หรือระบบที่ใช้ microprocessor ที่ออกแบบมาทำงานเฉพาะอย่าง มี 3 องค์ประกอบ คือ 1. Hardware 2. Application Software 3. Real Time Operating System (RTOS)

2. Microprocessor และ Microcontroller แตกต่างกันอย่างไร

- Microprocessor มีความยืดหยุ่นมากกว่า ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- Microcontroller มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะอย่าง จำเป็นต้องมีการทำงานเฉพาะอย่าง

3. Von Neumann และ Harvard แตกต่างกันอย่างไร

- Von Neumann : data และ code อยู่ในหน่วยความจำเดียวกัน, มีการออกแบบเรียบง่าย, pipelining not possible, 2 set of clocks cycles (1 รอบ สำหรับ การดึงข้อมูล, 1 รอบ สำหรับ การดึงคำสั่ง)
- Harvard : data และ code อยู่ในหน่วยความจำที่แตกต่างกัน, มีความซับซ้อนในการออกแบบ, pipelining is possible, single clock cycle (สำหรับการดึงข้อมูล และการดึงคำสั่ง)

4. Internal ROM และ Internal RAM มีขนาดเท่าไร

- Internal ROM มีขนาด 4 Kbyte
- Internal RAM มีขนาด 128 byte

5. Microcontroller 8051 มีทั้งหมดกี่พอด

- 4 port (P0 – P3)

6. Register B คืออะไร

- เป็น register 8 bit มีไว้สำหรับการคูณ และการหาร

7. PSW มีชื่อเต็มว่าอะไร

- Program Status Word (PSW)

8. Assembler คืออะไร

- ถูกใช้เพื่อแปลงภาษา Assembly เป็นรหัสเครื่อง หรือ object file นอกจากนี้ยังแสดงข้อผิดพลาดหากมี syntax error ในโปรแกรม

ส่วนที่ 2 (13ข้อ) จะเป็นเกี่ยวกับ code ให้เราอธิบายว่าคำสั่งนี้ทำงานอย่างไร :

ORG 1000H : ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 1000H

MOV A, R2 : $A \leftarrow R2$

MOV A, 35H : $A \leftarrow [35H]$

MOV A, @R1 : $A \leftarrow [R1]$

ADD A, #50H : $A \leftarrow A + 50H$

SUBB A, R1 : $A \leftarrow A - R1 - \text{Carry}$

INC 25H : $[25H] \leftarrow [25H] + 1$

ANL C, P0.2 : $C \leftarrow C \text{ AND } P0.2$

DJNZ 25H, Label

SJMP Label